

L1
用户/工程师层

良率工程师

查询与审批
(HITL 人在环)

指令

建议/报告

L2 LLM 编排层 : Qwen (DAPO 训练)

任务规划

工具选择

证据链推理

报告生成

调用

返回

MCP / Function Calling 接口

L3
工具/插件层

XGBoost / TabNet
良率预测服务
(概率 + SHAP + 置信度)

虚拟量测 VM 服务
(VM 估计 + 不确定性量化)

特征重要性 / 漂移
诊断服务
(SHAP + PSI 监测)

读取

写入

L4
数据层

特征仓库
(Feast)

FDC / MES /
量测数据湖

历史良率
标签库

贯穿保障

L5 治理层 : 数据版本血缘 | 防泄漏时间切分 | 漂移监控